

ĐỀ ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN : ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH – HỌC KỲ HÈ 2010

Câu 1: Trong không gian R_3 với tích vô hướng

$$(x, y) = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_3 + 2x_3y_2 + 2x_2y_2 + 4x_3y_3$$

cho không gian con $U = \{(x_1, x_2, x_3) \in R_3 : 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0\}$

Tìm 1 cơ sở trực giao của U

Câu 2: Trong không gian R_3 với tích vô hướng

$$(x, y) = x_1y_1 - x_1y_3 - x_3y_1 + 2x_2y_3 + 2x_3y_2 + 4x_2y_2 + 3x_3y_3$$

cho không gian con $U = \{(x_1, x_2, x_3) \in R_3 : 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

Tìm 1 cơ sở và chiều của $U^\perp$

Câu 3: Trong không gian R_4 cho không gian con

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0, 2x_1 + x_2 + x_3 + mx_4 = 0\}$$

a. Tìm m để $\dim U = 2$

b. Với m ở trên, tìm 1 cơ sở và chiều của $U^\perp$

Câu 4: Trong không gian R_4 cho 2 không gian con

$$U = \langle (1, -1, 2, 1), (2, 0, 3, -1) \rangle, V = \langle (1, 3, 0, m), (0, 5, 1, n) \rangle$$

a. Tìm m, n để $U \perp V$

b. Cho vectơ $x = (-3, 11, -3, 13)$. Tìm $\text{pr}_V(x)$

Câu 5: Trong không gian R_3 cho vectơ $x = (1, 2, 3)$. Bổ sung để được 1 cơ sở trực giao của R_3

Câu 6: Trong không gian R_3 với tích vô hướng

$$(x, y) = x_1y_1 - x_1y_3 - x_3y_1 + 2x_2y_3 + 2x_3y_2 + 4x_2y_2 + 3x_3y_3.$$

Tìm m, n để hệ sau là hệ trực giao $f : R_2 \otimes R_2$

Câu 7: Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ sao cho

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_2 + x_3, 2x_1 - x_2 - x_3, x_1 + x_2 - 2x_3).$$

Tìm $\text{Im} f$ và $\text{Ker} f$

Câu 8: Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ sao cho

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3, 2x_1 + x_2 - x_3, x_1 + 2x_2 - mx_3).$$

a. Tìm m để $\dim \text{Ker} f = 1$

b. Tìm $\text{Im} f$ với m ở trên

Câu 9: Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ sao cho

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3, x_1 + x_3, x_1 + x_2 + mx_3).$$

a. Tìm m để $\dim \text{Ker} f = 0$

b. Với m ở trên, tìm $\text{Im} f$ và $\text{Ker} f$

Câu 10: Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ sao cho

$$f(1,0,0) = (1,1,1), f(-1,1,0) = (-2,-1,0), f(0,-1,1) = (2,1,3)$$

a. Tìm $f(x_1, x_2, x_3)$

b. Tìm Imf và Kerf

Câu 12 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ sao cho

$$f(1,1,1) = (2,-1,1), f(1,1,2) = (-2,-1,0), f(1,2,3) = (2,1,2)$$

a. Tìm $f(x_1, x_2, x_3)$

b. Tìm Imf và Kerf

Câu 13 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ sao cho

$$f(1,1,1) = (1,1,0), f(1,2,1) = (2,3,1), f(2,2,0) = (1,-1,m)$$

a. Tìm m để số chiều của Kerf lớn nhất

b. Tìm Imf và Kerf

Câu 14 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ sao cho

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-2x_2 + 4x_3, x_1 + x_2 - 2x_3, 2x_1 + 3x_2 - 3x_3)$$

Tìm ma trận của f trong cơ sở $E = \{(1,3,1), (2,1,1), (2,0,1)\}$

Câu 15 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ có ma trận trong cơ sở

$$E = \{(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0)\} \text{ là } A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 2 \\ -4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tìm $f(x_1, x_2, x_3)$

Câu 16 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ sao cho

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-2x_2 + 4x_3, x_1 + x_2 - 2x_3, 2x_1 + 3x_2 - 3x_3)$$

Tìm ma trận của f trong cơ sở $E = \{(1,3,1), (2,1,1), (2,0,1)\}$

Câu 17 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_2 \otimes R_2$ biết ma trận của f trong 2 cơ sở

$$E = \{(1,1), (1,2)\} \text{ và } F = \{(1,-1), (0,1)\} \text{ là } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a. Tìm $f(x_1, x_2)$

b. Tìm Imf, Kerf

Câu 18 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_2$ sao cho

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 - x_3, x_1 + x_2 - 2x_3)$$

Tìm ma trận của f trong 2 cơ sở $E = \{(1,3,1), (2,1,1), (2,0,1)\}$ và $F = \{(2,-1), (3,2)\}$

Câu 19 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \otimes R_3$ sao cho

$$f(1,1,1) = (1,2,0), f(1,2,1) = (2,-3,2), f(2,2,0) = (1,-2,4)$$

Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc của không gian R_3

Câu 20 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : V \otimes V$ có ma trận trong cơ sở $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ là

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}. \text{ Tìm ma trận của } f \text{ trong cơ sở}$$

$$E = \{e_1 = 2e_1 + 3e_2 + e_3, e_2 = 3e_1 + 4e_2 + e_3, e_3 = e_1 + 2e_2 + 2e_3\}$$

Câu 21 : Trong không gian vectơ V cho 1 cho 2 cơ sở

$$E = \{e_1, e_2\} \text{ và } E' = \{e_1' = e_1 - e_2, e_2' = 2e_1 + 3e_2\} \text{ và ánh xạ tuyến tính } f \text{ thỏa}$$

$$f(e_1) = 3e_1 - 2e_2, f(e_2) = e_1 + 5e_2. \text{ Tìm ma trận của } f \text{ trong cơ sở } E'$$

Câu 22 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \rightarrow R_3$ biết ma trận của f trong cơ sở

$$E = \{(0,1,1), (1,0,1), (1,1,1)\} \text{ là } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 4 & 3 & 9 \end{pmatrix}. \text{ Tìm } \text{Ker } f$$

Câu 23 : Chéo hóa các ma trận sau

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Câu 24 : Tìm m để 2 ma trận sau cùng đồng dạng với 1 ma trận chéo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ và } B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 2 & 3 & m \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Câu 25 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \rightarrow R_3$ sao cho

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3)$$

Tìm 1 cơ sở của R_3 sao cho ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo

Câu 26 : Cho 2 ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ và $B = A^3 - 5A^2 - 7A + 3I_2$. Chéo hóa ma trận B

Câu 27 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \rightarrow R_3$ biết ma trận của f trong cơ sở

$$E = \{(0,1,1), (1,0,1), (1,1,1)\} \text{ là } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Tìm 1 cơ sở của } R_3 \text{ sao cho ma trận}$$

của f trong cơ sở đó là ma trận chéo

Câu 28 : Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & m \end{pmatrix}$ có 3 trị riêng dương

Câu 29 : Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm tất cả m để $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ m \end{pmatrix}$ là vectơ riêng của A, chỉ rõ trị riêng tương ứng

Câu 30 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \rightarrow R_3$ xác định bởi

$f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2, x_2 - x_3, 2x_2 + 4x_3)$ và vectơ $x = (1, m, -2)$. Tìm m để x là 1 vectơ riêng của f.

Câu 31 : Cho ánh xạ tuyến tính $f : R_3 \rightarrow R_3$ biết ma trận của f trong cơ sở

$E = \{(0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ là $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm m để vectơ $x = (3, m, 4)$ là 1 vectơ riêng của f

Câu 32: Tìm phép biến đổi trực giao đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 + x_2^2 - 5x_3^2 + 6x_1x_3 + 4x_2x_3$$

Câu 33 : Tìm m để dạng toàn phương

$$(x_1, x_2, x_3) = -5x_1^2 - x_2^2 - mx_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \text{ xác định âm}$$

Câu 34 : Phân loại các dạng toàn phương sau

$$f(x_1, x_2, x_3) = -11x_1^2 - 6x_2^2 - 6x_3^2 + 12x_1x_2 - 12x_1x_3 + 6x_2x_3$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = 9x_1^2 + 6x_2^2 + 6x_3^2 + 12x_1x_2 - 10x_1x_3 - 2x_2x_3$$